Terencio **Agozzino**

Data Scientist · Cloud Engineer · Software Engineer

Région de Charleroi, Belgique

terencio.agozzino@gmail.com | (+32) 495 45 29 07 | terencioagozzino

rememberYou.github.io | rememberYou | Permis B

Sommaire

Diplômé d'une école d'ingénieurs. Spécialisé dans le Cloud et le Machine Learning, en particulier dans le Web sémantique et le traitement automatique du langage naturel (NLP). De par le travail effectué dans le cadre du TFE de Master à IDLab, le prestigieux centre de recherche de l'imec, j'ai appris les techniques de pointe dans ces domaines. J'ai co-écrit deux articles de recherche, suite à l'implémentation de `pyRDF2Vec`, qui compte plus de vingt citations et qui est utilisée par des chercheurs dans le monde entier. Enfin, je suis passionné par les échecs, le piano, le vélo et l'écriture.

Formation

Haute École en Hainaut (HEH) — *Mons, Belgique*

Master, Ingénierie Informatique & Systèmes — *Septembre 2018 - Juin 2021*

Apprentissage des compétences d'ingénieur, dont la conception de bases de données robustes, la compréhension approfondie d'un système d'exploitation et des langages tels que le C et le C++. Ce cursus comprend également un large spectre d'autres compétences techniques.

Haute École en Hainaut (HEH) — *Mons, Belgique*

Bachelier, Réseaux et Télécommunications — *Septembre 2015 - Juin 2018*

Apprentissage des réseaux et télécommunications avec les normes actuelles proposées par les systèmes Cisco.

Université de Mons (UMons) — *Mons, Belgique*

Bachelier, Sciences Informatiques — *Septembre 2013 - Juin 2015*

Apprentissage de la logique mathématique et remise à niveau des connaissances de bases en mathématiques, ainsi qu'en physisque. Ajouté à cet apprentissage, un savoir-faire plus avancées sur les sciences de l'informatique, permettant un meilleur développement de logiciels.

Certifications

2022	**Professional Scrum Master™ I (PSM I)**, Scrum.org	*827516*
2022	**AWS Certified SysOps Administrator – Associate**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2022	**AWS Certified Developer – Associate**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2022	**AWS Certified Cloud Practitioner**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2021	**AWS Certified Solutions Architect – Associate**, Amazon Web Services (AWS)	*AWS02487783*
2021	**Microsoft Certified : Azure Fundamentals**, Microsoft	*992366501*
2021	**SCO-VCA**, BeSaCC-VCA	*BE000132FR205386*

Publications

pyRDF2Vec : A Python Implementation and Extension of RDF2Vec — *arXiv Preprint*

Gilles Vandewiele, Bram Steenwinckel, **Terencio Agozzino** & Femke Ongenae — *Mai 2022*

URL : `https://arxiv.org/abs/2205.02283`

INK : Knowledge Graph Embeddings for Node Classification — *Data Mining & Knowledge Discovery*

Bram Steenwinckel, Gilles Vandewiele, Michael Weyns, **Terencio Agozzino**, Filip De Turck & Femke Ongenae — *Janvier 2022*

URL : `https://link.springer.com/article/10.1007/s10618-021-00806-z`

Compétences

Fondamentaux — AWS | Business Intelligence | CI/CD/CT | Computer Science | Cybersecurity | Data Structure | Knowledge Graphs | Linux | Machine Learning | Microsoft Azure | Natural Language Processing | Networking | REST APIs | Semantic Web | Scrum

Codage — Android | Angular | Bash | C | C# | C++ | Docker | Emacs Lisp | Flutter | GNU Emacs | Git | Java | JavaScript | LaTeX | MongoDB | Node.js | OpenGL | PHP | Python | PyTorch | React | Scikit-learn | TensorFlow | TypeScript | UML | Vue.js

Langages — **Français :** Langue Maternelle; **Anglais :** Professionel; **Néerlandais :** Élémentaires; **Italien :** Élémentaires

Expérience

Datavillage
Liège, Belgique

Data Scientist — *Janvier 2022 - Avril 2022*

- Évaluation de *Knowledge Graphs*, en fonction de métriques (e.g., le taux de pureté, le temps de déploiement, l'utilisation et le coût).
- Réalisation d'une migration de *Knowledge Graph* pour fournir un système de recommandation plus sophistiqué aux utilisateurs finaux.
- Amélioration des performances du système de recommandation, en réduisant d'une part, la latence HTTP liée aux requêtes SPARQL et d'autre part, en réduisant la complexité algorithmique des requêtes Cypher et des implémentations Python.
- Refactorisation d'une base de code existante, conformément aux bonnes pratiques architecturales et des modèles de conception.
- Suggestions de pistes d'amélioration de l'architecture Cloud AWS existant.
- Utilisation de Python, Jupyter Notebook, Neo4j, DBpedia, Wikidata et de Git.

IDLab – imec
Gand, Belgique

Stagiaire en Machine Learning — *Février 2021 - Juin 2021*

- Construction d'une API de pointe appelée `pyRDF2Vec`, pour faciliter le développement par la communauté scientifique, en choisissant d'une part, une architecture et des modèles de conception appropriés et d'autre part, en implémentation des *linters*, de l'intégration continue (CI), de la livraison continue (CD) et des tests continus (CT).
- Réduction du temps de traitement des *Knowledge Graphs*, en introduisant des mécanismes d'optimisation (e.g., utilisation de la mémoire cache pour réduire les latences HTTP, du multitraitement, du préfilage en cache, d'une structure de données appropriée pour les nœuds et utilisation d'un *pool* de connexions).
- Mise en place d'un support de base des littéraux, afin d'augmenter l'exactitude du modèle.
- Mise en œuvre d'une solution d'apprentissage en ligne pour éviter qu'un modèle obsolète ne soit complètement réentraîné sur le *Knowledge Graph*, mais uniquement sur les nouvelles données ajoutées au sein du graphe.
- Implémentation et évaluation de BERT et d'autres techniques d'intégration récentes au sein de RDF2Vec, dans le cadre de mon TFE de Master.
- Utilisation de Python, Jupyter Notebook, Google Colab, LaTeX, Mattermost et de Git.

Open Summer of Code
Bruxelles, Belgique

Développeur (Job Étudiant) — *Juillet 2020 - Août 2020*

- Développement d'une application web qui utilise `RML.io` pour générer des *Linked Data* de haute qualité, afin de créer des *Knowledge Graphs*.
- Gestion d'une équipe d'étudiants pour la réalisation du projet.
- Application du *framework* Scrum pour utiliser la méthodologie Agile.
- Utilisation de React, Node.js, JavaScript, Docker, Slack et de Git.

Open Summer of Code
Bruxelles, Belgique

Développeur (Job Étudiant) — *Juillet 2018 - Août 2018*

- Construction de l'application web Prisma, qui est maintenant devenue `Soulcenter`.
- Réalisation d'une analyse de projet pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.
- Application du *framework* Scrum pour utiliser la méthodologie Agile.
- Utilisation de JavaScript, Vue.js, Laravel, Slack et de Git.

Centre de Recherche de la Haute École en Hainaut (CReHEH)
Mons, Belgique

Développeur Stagiaire — *Février 2018 - Mai 2018*

- Conception d'une API et d'un CLI pour la Haute École en Hainaut, dans le cadre de mon TFE de Bachelier.
- Amélioration de la reconnaissance visuelle et des mouvements du robot NAO grâce au traitement d'images.
- Élaboration de scénarios d'interaction avec le robot NAO pour interagir avec des enfants fragilisées (e.g., atteints d'autisme et de troubles du comportement).
- Utilisation de Python, OpenCV et de Git.

Prix & Distinctions

2021	**Mention Honorable,** 7ème Cyber Security Challenge Belgium	*Bruxelles, Belgique*
2020	**Mention Honorable,** 6ème Cyber Security Challenge Belgium	*Bruxelles, Belgique*
2020	**Mention Honorable,** 3ème WIRE.HACK Hackaton	*Courtrai, Belgique*

Présentations

3ème Édition du Cybersecurity Day par la Haute École en Hainaut
Mons, Belgique

Présentateur pour <BERT is All You Need> — *Décembre 2020*

- Introduction du RNN, de l'architecture Transformer et de BERT.
- Comparaison de BERT avec d'autres algorithmes de classification pour de la détection de SMS frauduleux, sur deux jeux de données Kaggle.

2ème Édition du Cybersecurity Day par la Haute École en Hainaut
Mons, Belgium

Présentateur pour <New Vulnerabilities in 4G/5G Networks> — *Décembre 2019*

- Sensibilisation du public à la sécurité numérique.
- Introduction des types de dispositifs User Equipment (UE), Evolve NodeB (eNodeB) et Mobility Management Entity (MME).
- Explication du fonctionnement de l'enregistrement du Long Term Evolution (LTE).
- Introduction des attaques d'identification, par appels d'offres et par épuisement de batterie.

Références

Prof. Dr. Femke Ongenae — *Directrice du TFE de Master*

Professeur Assistant · Université de Gant — *femke.ongenae@ugent.be*

(+32) 9 331 49 74

Dr. Ir. Gilles Vandewiele — *Superviseur du TFE de Master*

Directeur du Développement Technologique · Optioryx — *gilles.vandewiele@optioryx.com*

(+32) 479 85 89 17

Ir. Bram Steenwinckel — *Superviseur du TFE de Master*

Doctorant · University de Gant — *bram.steenwinckel@ugent.be*

(+32) 479 75 39 51